

Mini Project: Machine Learning Application

วัตถุประสงค์

ให้นักศึกษาพัฒนา **Machine Learning Application** ที่สามารถทำนายหรือจำแนกข้อมูลจากปัญหาในโลกจริง โดยนำความรู้ที่เรียนในรายวิชามาประยุกต์ใช้ ตั้งแต่การเตรียมข้อมูล การสร้างโมเดล การประเมินผล และการพัฒนา Web Application สำหรับใช้งานโมเดล

รูปแบบการทำงาน

- ทำงานเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน
- เลือกหัวข้อปัญหาที่สนใจ

ขอบเขตของโครงการ

โครงการต้องประกอบด้วย

1. Problem Definition

อธิบาย

- ปัญหาที่ต้องการแก้ไข
- เหตุผลที่เลือกปัญหา
- ประเภทของ Machine Learning
 - Classification
 - Regression

2. Dataset

อธิบาย

- แหล่งที่มาของข้อมูล
- จำนวนข้อมูล
- Feature
- Target

สามารถใช้ข้อมูลจาก

- Kaggle
- UCI Machine Learning Repository
- Hugging Face Dataset
- OpenML
- หรือข้อมูลที่จัดเก็บเอง

3. Data Preprocessing

ตัวอย่างเช่น

- Missing Value
- Duplicate
- Encoding
- Scaling
- Feature Selection
- Train/Test Split

4. Machine Learning Model

เลือกอย่างน้อย 2 โมเดล (ไม่อนุญาตให้ใช้โมเดล CNN สำหรับสร้างโมเดล แต่ใช้สำหรับทำ Feature extraction ได้)

ตัวอย่าง

Classification

- Logistic Regression
- Decision Tree
- Random Forest
- KNN
- SVM
- Naive Bayes

Regression

- Linear Regression
- Decision Tree Regressor
- Random Forest Regressor

5. Model Evaluation

เลือก Metric ให้เหมาะสม

Classification

- Accuracy
- Precision
- Recall
- F1-score
- Confusion Matrix

Regression

- MAE
- MSE
- RMSE
- R^2

พร้อมอธิบายว่าเหตุใดจึงเลือกโมเดลสุดท้าย

6. Web Application

พัฒนา Web Application จำนวน 1 หน้า

โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วย

- ช่องกรอกข้อมูล
- ปุ่ม Predict
- แสดงผลลัพธ์การทำนาย
- แสดงความหมายของผลลัพธ์

สามารถใช้

- Streamlit
- Flask
- Gradio

7. Discussion

อภิปราย

- จุดเด่นของโมเดล
- จุดอ่อน
- ปัญหาที่พบ
- แนวทางพัฒนาในอนาคต

ตัวอย่างหัวข้อ

Classification

- Diabetes Prediction
- Heart Disease Prediction
- Stroke Prediction
- Employee Attrition
- Customer Churn
- Loan Approval
- Spam Email Detection
- Breast Cancer Detection

Regression

- Medical Insurance Cost
- Used Car Price
- Student Performance
- Energy Consumption

สิ่งที่ต้องส่ง

1. Source Code

ประกอบด้วย

- Dataset
- Python Code
- Model
- Web Application

2. รายงาน

ไม่เกิน 10 หน้า

ประกอบด้วย

- Introduction
- Dataset
- Methodology
- Experimental Results
- Discussion
- References

3. Presentation

- 10–12 นาที
- Demo ระบบจริง

4. Web Application

ประกอบด้วย

- หน้าเว็บ 1 หน้า
- สามารถใช้งานได้จริง
- ทำนายข้อมูลได้

เกณฑ์การประเมิน (100 คะแนน)

รายการ	คะแนน
Problem & Dataset	10
Data Preprocessing	15
Machine Learning Model	20
Model Evaluation	15
Web Application	20
Presentation	10
รายงานและคุณภาพโค้ด	10

ข้อกำหนดเพิ่มเติม

- ใช้ภาษา Python
- ใช้ไลบรารี Scikit-learn เป็นหลัก
- ห้ามใช้โมเดลจาก API ภายนอก เช่น ChatGPT หรือ Gemini เป็นตัวทำนาย
- ต้องอธิบายขั้นตอนการสร้างโมเดลด้วยตนเอง
- ต้องมีการเปรียบเทียบโมเดลอย่างน้อย 2 โมเดล
- ต้องมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลและเอกสารอย่างถูกต้อง